

第6讲 机械能守恒和动量守恒

【知识概要】

一、机械能守恒定律

1. 机械能: 动能 和 势能 统称为机械能, 其中势能包括 重力势能 和 弹性势能。

2. 机械能守恒定律

(1) 内容: 在只有 重力或弹力 做功的物体系统内, 动能与势能可以相互转化, 而总的机械能 保持不变。

(2) 守恒条件: 只有重力或弹簧的弹力做功。

二、动量守恒定律

1. 内容: 如果一个系统 不受外力, 或者所受 外力的矢量和 为 0, 这个系统的总动量保持不变。

2. 适用条件

(1) 理想守恒: 系统不受外力或所受 外力的合力 为零, 则系统动量守恒。

(2) 近似守恒: 系统受到的合力不为零, 但当内力远 大于 外力时, 系统的动量可近似看成守恒。

注意: 外力的冲量在相互作用的时间内忽略不计。

(3) 分方向守恒: 系统在某个方向上所受合力为零时, 系统在该方向上动量守恒。

3. 动量守恒定律的表达式

(1) $m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1' + m_2v_2'$, 相互作用的两个物体组成的系统, 作用前的动量和等于作用后的动量和。

(2) $\Delta p_1 = -\Delta p_2$, 相互作用的两个物体动量的增量等大反向。

(3) $\Delta p = 0$, 系统总动量的增量为零。

三、碰撞、爆炸、反冲

1. 碰撞: 物体间的相互作用持续时间 很短, 而物体间相互作用力 很大 的现象。

2. 特点: 在碰撞现象中, 一般都满足内力 远大于 外力, 可认为相互碰撞的系统动量守恒。

3. 分类

碰撞类型	动量是否守恒	机械能是否守恒
弹性碰撞	守恒	<u>守恒</u>
非弹性碰撞	守恒	有损失，不守恒
完全非弹性碰撞	守恒	损失 <u>最大</u> ，不守恒

4. 爆炸现象的三个规律

动量守恒	爆炸物体间的相互作用力远远大于受到的外力，所以在爆炸过程中，系统的总动量 <u>守恒</u>
动能增加	在爆炸过程中，有其他形式的能量(如化学能)转化为机械能，所以系统的机械能增加
位置不变	爆炸的时间极短，因而作用过程中物体产生的位移 <u>可以忽略</u> ，可以认为爆炸后各部分仍然从爆炸前的位置以新的动量开始运动

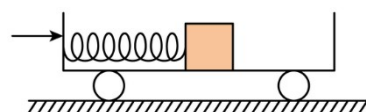
5. 反冲运动的三点说明

作用原理	反冲运动是系统内两物体之间的作用力和反作用力产生的效果
动量守恒	反冲运动中系统不受外力或内力 <u>远大于</u> 外力，所以反冲运动遵循动量守恒定律
机械能增加	反冲运动中，由于有其他形式的能转化为机械能，所以系统的总机械能增加

【例题】

一、物块与弹簧

例 1. 如图，光滑水平地面上有一小车，一轻弹簧的一端与车厢的挡板相连，另一端与滑块相连，滑块与车厢的水平底板间有摩擦。用力向右推动车厢使弹簧压缩，撤去推力时滑块在车厢底板上相对滑动。在地面参考系（可视为惯性系）中，从撤去推力开始，小车、弹簧和滑块组成的系统动量_____，机械能_____。

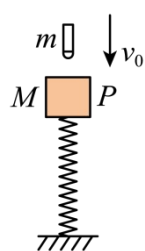


(均选填“守恒”或“不守恒”)

【答案】守恒，不守恒

【详解】因为滑块与车厢水平底板间有摩擦，且撤去推力后滑块在车厢底板上有相对滑动，即摩擦力做功，而水平地面是光滑的；以小车、弹簧和滑块组成的系统，根据动量守恒和机械能守恒的条件可知撤去推力后该系统动量守恒，机械能不守恒。

例2. 如图所示，一轻质弹簧竖直固定在水平地面上，上端连接一质量为 $M=0.98\text{kg}$ 的物块，静止于某点 P ，质量为 $m=0.02\text{kg}$ 的子弹以 $v_0=200\text{m/s}$ 的竖直初速度瞬间打入物块并留在其中，此后经 $t=1.0\text{s}$ 物块第一次返回 P 点，空气阻力不计，重力加速度 $g=10\text{m/s}^2$ 。求：



(1) 子弹打入物块瞬间，物块的速度大小；

(2) $t=1.0\text{s}$ 内弹簧对物块的冲量。

【答案】(1) 4m/s

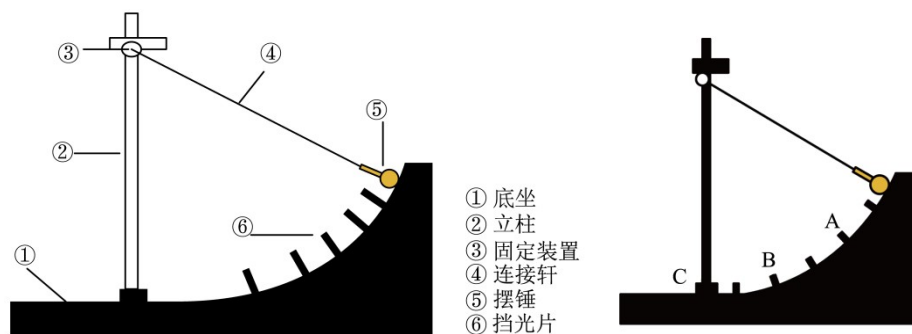
(2) $18\text{N}\cdot\text{s}$ ，方向竖直向上

【详解】(1) 子弹打入瞬间，子弹和物块动量守恒，有 $mv_0 = (m + M)v$
解得 $v = 4\text{m/s}$ 。

(2) 选向上为正方向，在 $t=1.0\text{s}$ 内，对物块和子弹整体由动量定理
 $I - (M + m)gt = 2(M + m)v$ ，解得 $I = 18\text{N}\cdot\text{s}$ ，冲量 I 的方向竖直向上。

二、验证机械能守恒定律

例3. 小王同学用如图所示的装置验证机械能守恒定律。



(1)利用_____传感器结合计算机处理就可以测出摆锤经过不同位置时的瞬时速度，此传感器应安装在_____（填序号①~⑥）。

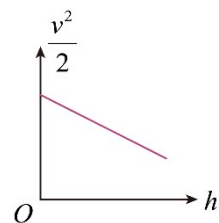
(2)右图中，小王同学在地面上做“验证机械能守恒定律”的实验，A、B是固定在不同位置的两个挡光片，以最低点C作为零势能点。重力加速度为 g 。

①已知挡光片宽度为 d ，摆锤通过某个挡光片的挡光时间为 Δt ，则摆锤经过挡光片时的速度大小为_____。

②已知A、B两个挡光片与最低点C的高度差分别为 h_A 、 h_B ，实验测得摆锤经过A、B时的速度大小分别为 v_A 、 v_B 。为了证明摆锤在A、B两点的机械能相等，需要得到的关系式是_____。（用给定的符号表示）

③该同学经过多次实验，发现摆锤在A、B、C、D四点的机械能总是依次的略微减小，你认为可能的原因是_____。

④以摆锤所在位置到最低点的高度 h 为横坐标，摆锤速度为 v ，以 $\frac{v^2}{2}$ 为纵坐标。若摆动过程中摆锤的机械能守恒，作出的图线



如图所示，则图线的斜率表示_____。

【答案】(1) 拉力；③

(2) ① $\frac{d}{\Delta t}$ ② $2g(h_A - h_B) = v_B^2 - v_A^2$ ③见解析 ④ $-g$

【详解】(1) 令杆与竖直方向夹角为 θ ，根据牛顿第二定律有 $F - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{L}$ 。

若质量 m 、夹角 θ 与杆长 L 已知，利用杆的拉力 F 能够求解速度，可知，利用拉力传感器结合计算机处理就可以测出摆锤经过不同位置时的瞬时速度，此传感

器应安装在③。

(2) ①根据光电门测速原理可知，摆锤经过挡光片时的速度大小为 $v = \frac{d}{\Delta t}$ 。

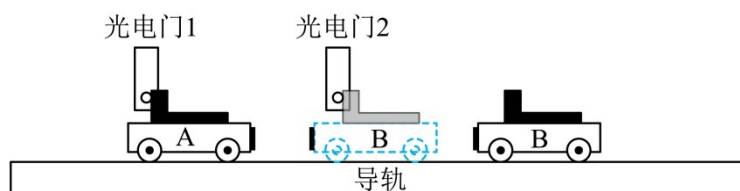
②根据机械能守恒定律有 $mg(h_A - h_B) = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$ ，解得 $2g(h_A - h_B) = v_B^2 - v_A^2$ 。

③摆锤在 A、B、C、D 四点的机械能总是依次略微减小，原因在于摆锤在下摆过程存在阻力做负功。

④令摆锤最高点静止释放时距离最低点的高度为 h_0 ，根据机械能守恒定律有 $mg(h_0 - h) = \frac{1}{2}mv^2 - 0$ ，变形得 $\frac{v^2}{2} = gh_0 - gh$ ，可知，图像的斜率 $k = -g$ 。

三、验证动量守恒定律

例 4. 某小组利用图示装置验证“动量守恒定律”。实验前，两小车 A、B 静置于光滑水平轨道上，车上固定的两尼龙搭扣正对且处于同一高度，两挡光片等宽。调整光电门的高度，使小车能顺利通过并实现挡光片挡光；再调整光电门在轨道上的位置，使小车 B 上的挡光片刚向左经过光电门 2 之后，小车 B 就能立即与小车 A 相撞；小车 A 静置于两个光电门之间的适当位置，与 B 碰撞并粘连一起后，其上的挡光片能立即开始光电门 1 的挡光。



(1)为减小实验误差，应选用较_____ (选填“宽”或“窄”) 的挡光片。

(2)某次实验，用手推小车 B 使其瞬间获得一个向左的初速度，小车 B 与 A 碰撞后粘连在一起。测得碰前 B 上挡光片经过光电门 2 的挡光时间 t_1 ，碰后 A 上挡光片经过光电门 1 的挡光时间 t_2 。

①为完成该实验，还必需测量的物理量有()

A．挡光片的宽度 d

B．小车 A 的总质量 m_1

C．小车 B 的总质量 m_2

D．光电门 1 到光电门 2 的间距 L

②在误差允许的范围内，以上数据若满足表达式_____，则表明两小车碰撞

过程中动量守恒。

③若实验过程中发现，碰后 A、B 小车的总动量总是略大于碰前 B 小车的动量，可能的原因是_____。

【答案】(1)窄

(3) ① BC ② $\frac{m_1}{t_1} = \frac{m_1 + m_2}{t_2}$ ③光滑水平轨道不水平 (左低右高)

【详解】(1) 小车的速度为 $v = \frac{d}{t}$ 。挡光片的宽度 d 越小，平均速度越接近于瞬时速度，实验误差越小，所以为减小实验误差，应选用较窄的挡光片。

(2) ①碰前、后小车 B 的速度分别为 $v_0 = \frac{d}{t_1}$ ， $v = \frac{d}{t_2}$ 。根据动量守恒定律得

$m_1 v_0 = (m_1 + m_2) v$ ，解得 $m_1 \frac{d}{t_1} = (m_1 + m_2) \frac{d}{t_2}$ ，整理得 $\frac{m_1}{t_1} = \frac{m_1 + m_2}{t_2}$ 。为完成该实验，还必需测量的物理量有：小车 A 的总质量 m_1 ，小车 B 的总质量 m_2 。故选 BC。

②在误差允许的范围内，以上数据若满足表达式 $\frac{m_1}{t_1} = \frac{m_1 + m_2}{t_2}$ ，则表明两小车碰撞过程中动量守恒。

③若实验过程中发现，碰后 A、B 小车的总动量总是略大于碰前 B 小车的动量，可能的原因是光滑水平轨道不水平 (左低右高)，碰后 A、B 小车做加速运动。

四、功能关系

做功与能量转化存在紧密关联，并且可以通过图像揭示出来。

例 5. 从地面竖直向上抛出一物体，其机械能 $E_{\text{总}}$ 等于动能 E_k 与重力势能 E_p 之

和。取地面为重力势能零点，在上升过程中，该物体的 $E_{\text{总}}$ 和 E_p 随它离地面的高度 h 的变化关系如图所示。重力加速度取 10m/s^2 。由图中数据

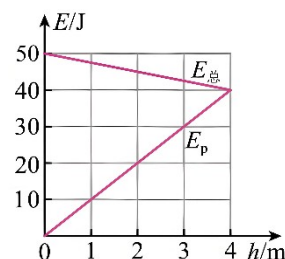
可得 ()

A. 物体的质量为 2kg

B. $h = 0$ 时，物体的速率为 10m/s

C. $h = 2\text{m}$ 时，物体的动能 $E_k = 30\text{J}$

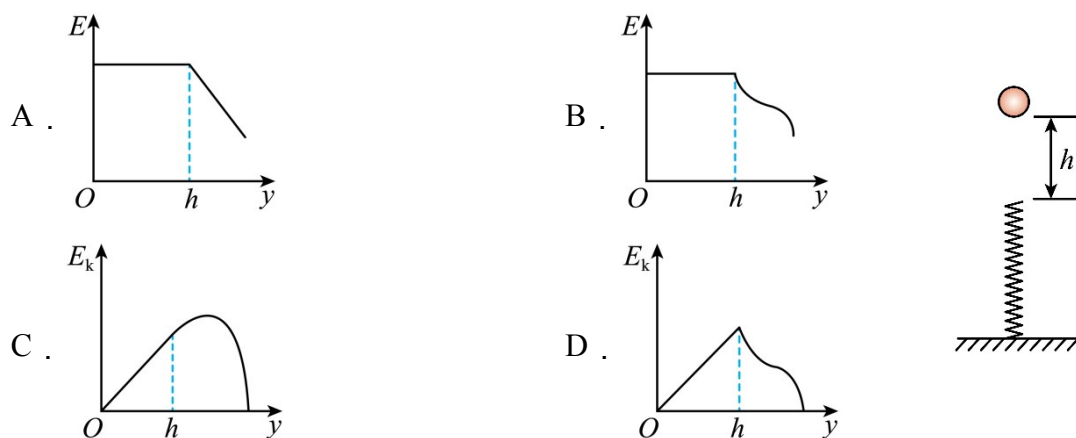
D. 从地面至离地面 $h = 4\text{m}$ 高处的过程中，物体的动能减少 40J



【答案】B 【详解】选项 A，由题图可知，物体刚被抛出时的机械能为 50J，即物体竖直上抛的初动能为 $E_{k0} = 50\text{J}$ ，当机械能与重力势能相等，说明动能为零，物体上升到最高点时离地面高度为 4m，这时重力势能 $E_p = mgh_m = 40\text{J}$ ，可得质量为 $m = 1\text{kg}$ ，故 A 错误；选项 B，根据 $E_{k0} = \frac{1}{2}mv_0^2$ ，解得 $h = 0$ 时，物体的速率为 10m/s，故 B 正确；选项 C，从题图中可以得出在物体上抛过程中，机械能有损失，物体上升到最高点的整个过程中，共损失了 10J 的机械能， $h = 2\text{m}$ 时，可知此时的总机械能为 45J，此时重力势能为 20J，可知物体的动能 $E_k = 25\text{J}$ ，故 C 错误；选项 D，物体竖直上抛的初动能为 $E_{k0} = 50\text{J}$ ，从地面至离地面 $h = 4\text{m}$ 高处的过程中，物体的动能减小了 50J，故 D 错误。

故选 B。

例 6. 如图所示，竖直轻弹簧固定在水平地面上，一铁球从弹簧的正上方 h 高处由静止释放。以铁球释放点为原点，竖直向下为正方向，分别用 y 、 E_k 和 E 表示铁球的位移、动能和机械能。不计空气阻力，弹簧在弹性限度内。关于铁球从释放到最低点的过程中，其 $E_k - y$ 或 $E - y$ 图像可能正确的是 ()



【答案】C 【详解】选项 AB，小球接触弹簧前，只有重力做功，机械能守恒，接触弹簧后，弹簧的弹力做负功，机械能减少，设小球质量为 m ，弹簧的原长为 L ，则小球的机械能为 $E = mg(h+L)$ ， $0 < y \leq h$ ， $E = mg(h+L) - \frac{1}{2}k(y-h)^2$ ， $h < y < h+L$ ，分析上式可知，当 $0 < y \leq h$ 时， $E - y$ 为水平直线，当 $h < y < h+L$ 时， $E - y$ 为开口向下的抛物线，故 AB 错误；选项 CD，小球接触弹簧前，只有重力做功，由动能定理得 $mg y = E_k - 0$ ， $0 < y \leq h$ ，小球接触弹

簧后，整个过程中，重力做正功，弹力做负功，由动能定理得

, $h < y < h + L$, 整理上述两式可得 $E_k = mgy$, $0 < y \leq$

h , $E_k = mgy - \frac{1}{2}k(y-h)^2$, $h < y < h + L$, 分析上式可知, 当 $0 < y \leq h$ 时, E_k

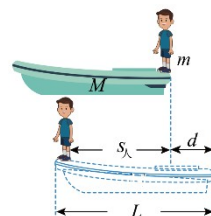
$-y$ 为过原点的倾斜直线, 当 $h < y < h + L$ 时, $E_k - y$ 为开口向下的抛物线, 故 C 正确, D 错误。

故选 C。

五、反冲运动

生活中有各种反冲运动, 有的符合动量守恒, 有的则不符合。

例7. 小明同学发现一艘小船的铭牌污损, 只能读出船的长度为 L 。为测定小船的质量, 他先称出自己的质量 m , 然后他轻轻从船尾上船, 走到船头后停下, 用卷尺测出船后退的距离 d , 不计水的阻力, 可得出该船的质量 M 为 ()



- A. $\frac{L-d}{L}m$ B. $\frac{L-d}{d}m$ C. $\frac{L+d}{d}m$ D. $\frac{L+d}{L}m$

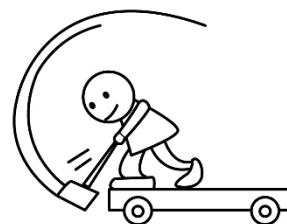
【答案】B

【详解】设人走动时船的速度大小为 v , 人的速度大小为 v' , 人从船尾走到船头所用时间为 t 。取船的速度为正方向, 则 $v = \frac{d}{t}$, $v' = \frac{L-d}{t}$ 。

根据动量守恒 $Mv - mv' = 0$, 代入解得 $M = \frac{m(L-d)}{d}$ 。故选 B。

例8. 如图所示, 站在车上的人, 用锤子连续敲打小车。

初始时, 人、车、锤子都静止。假设水平地面光滑, 关于这一物理过程, 下列说法正确的是 ()

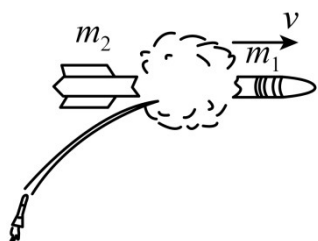


- A. 人、车和锤子组成的系统动量守恒
B. 人、车和锤子组成的系统机械能守恒
C. 连续敲打可使小车持续向右运动
D. 当锤子速度方向竖直向下时, 车的速度为零

【答案】D 【详解】选项 A, 人、车和锤子看作一个系统处在光滑水平地面上, 水平方向所受合外力为零, 故水平方向动量守恒, 水平方向动量恒为零,

因为大锤会有竖直方向的加速度，故竖直方向合外力不为零，竖直动量不守恒，系统总动量不守恒，故 A 错误；选项 B，大锤击打小车时，发生的不是完全弹性碰撞，系统机械能有损耗，故 B 错误；选项 C，人、车和锤子水平方向动量守恒，当大锤有相对大地向左的速度时，车有向右的速度，当大锤有相对大地向右的速度时，车有向左的速度，故车来回运动，故 C 错误；选项 D，大锤的速度竖直向下时，没有水平方向的速度，因为水平方向总动量恒为零，故人和车的速度为零，故 D 正确。故选 D。

例9. 2025 年 9 月 3 日，中国阅兵仪式上东风—5C 液体洲际战略核导弹震撼登场，打击范围覆盖全球。我们可以将导弹的爆炸过程简化处理。假设一枚质量为 m 的导弹在空中水平飞行，速度大小为 v ，导弹在该点突然炸裂成两部分，其中质量为 m_1 （占导弹总质量的三分之一）的弹头沿着 v 的方向飞去，其速度大小为 v_1 ，取 v 方向为正，求：



- (1) 炸裂后另一块弹尾 m_2 的速度 v_2 大小和方向；
- (2) 炸裂后导弹两部分总动能比炸裂前增加了多少。

【答案】(1) $v_2 = \frac{3v - v_1}{2}$ ，当 $v_2 > 0$ 时，方向与 v 的方向相同，当 $v_2 < 0$ 时，方向与 v 的方向相反。(2) $\frac{1}{4}mv_1^2 + \frac{1}{4}mv^2 - \frac{1}{2}mvv_1$ 。

【详解】(1) 设初速度 v 的方向为正方向，爆炸前后水平方向动量守恒，则有 $mv = m_1v_1 + m_2v_2$ ，代入数据解得 $v_2 = \frac{3v - v_1}{2}$ 。当 $v_2 > 0$ 时，方向与 v 的方向相同；当 $v_2 < 0$ 时，方向与 v 的方向相反。

(2) 炸裂后导弹两部分总动能比炸裂前增加量为 $\Delta E_k = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 - \frac{1}{2}mv^2$

代入数据解得 $\Delta E_k = \frac{1}{4}mv_1^2 + \frac{1}{4}mv^2 - \frac{1}{2}mvv_1$ 。

六、碰撞

碰撞过程是两个物体的相互作用过程，其能量和动量都有相互转化。

例10. 在光滑水平面上两个物体 M、N 相向运动，一段时间后发生正碰，碰撞时间不计，碰撞前后两物体的位移-时间图像如图所示。已知

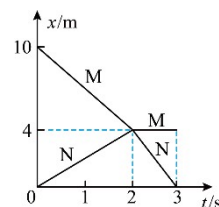
M 的质量为 2kg ，下列说法正确的是 ()

A. N 的质量为 1.5kg

B. 两物体的碰撞属于弹性碰撞

C. N 在碰撞过程中，动量变化量的大小为 $2\text{kg}\cdot\text{m/s}$

D. 两物体的碰撞属于非弹性碰撞，并且碰撞过程中损失的动能为 3J



【答案】D 【详解】选项 A，根据 $x-t$ 图像中，斜率表示速度，由图可知，碰撞

前 M 的速度为 $v_1 = \frac{4-10}{2}\text{m/s} = -3\text{m/s}$ ，碰撞后 M 的速度为 0 ，碰撞前 N 的速度为

$v_2 = \frac{4}{2}\text{m/s} = 2\text{m/s}$ ，碰撞后 N 的速度为 $v'_2 = \frac{0-4}{3-2}\text{m/s} = -4\text{m/s}$ ，由动量守恒定律有

$m_1v_1 + m_2v_2 = m_2v'_2$ ，解得 $m_2 = 1\text{kg}$ ，故 A 错误；选项 C，N 在碰撞过程中，动量变化量为 $\Delta p = m_2v'_2 - m_2v_2 = -6\text{kg}\cdot\text{m/s}$ ，可得动量变化量的大小为 $6\text{kg}\cdot\text{m/s}$ ，C 错误；

选项 BD，碰撞前系统的总动能为 $E_{k0} = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 = 11\text{J}$ ，碰撞后系统的总动能

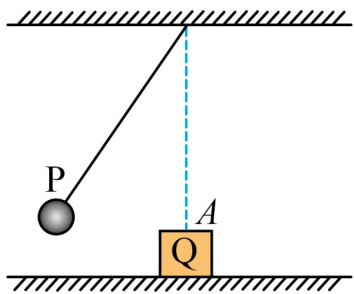
为 $E_k = \frac{1}{2}m_2(v'_2)^2 = 8\text{J}$ ，可得 $E_{k0} > E_k$ ，可知两物体的碰撞有机械能损失，不属于弹性碰撞。

损失的动能为 $E_{k0} - E_k = 3\text{J}$ ，故 B 错误，D 正确。故选 D。

例11. 如图，将小球 P 拴于 $L = 1.2\text{m}$ 的轻绳上， $m_p = 0.15\text{kg}$ ，向左拉开一段距离释放，水平地面上有一物块 Q， $m_Q = 0.1\text{kg}$ 。小球 P 于最低点 A 与物块 Q 碰撞，P 与 Q 碰撞前瞬间向心加速度为 1.6m/s^2 ，碰撞前后 P 的速度之比为 $5:1$ ，碰撞前后 P、Q 总动能不变。（重力加速度 g 取 9.8m/s^2 ，水平地面动摩擦因数 $\mu = 0.28$ ）

(1) 求碰撞后瞬间物块 Q 的速度 v_Q ；

(2) P 与 Q 碰撞后再次回到 A 点的时间内，求物块 Q 运动的距离 s 。



【答案】 (1) 1.67m/s，方向水平向右。(2) 0.51m

【详解】 (1) 由题意可知当 P 运动到 A 点时有 $F_{\text{向}} = m \frac{v^2}{L} = ma$ ，代入数据可得 P 碰撞前的速度为 $v \approx 1.39\text{m/s}$ 。又因为碰撞前后 P 的速度之比为 5 : 1，所以碰后 P 的速度为 $v_P = \frac{1}{5}v \approx 0.28\text{m/s}$ 。P 与 Q 碰撞瞬间，P 与 Q 组成的系统内力远大于外力，动量守恒，取向右为正方向，由动量守恒定律得 $m_P v = m_P v_P + m_Q v_Q$ 代入数据解得 $v_Q \approx 1.67\text{m/s}$ ，方向水平向右。

(2) 由于 $L = 1.2\text{m}$ 远大于小球 P 的大小，碰后 P 的速度较小，上升的高度较小，故可知小球 P 碰后做简谐运动，由单摆的周期公式得 $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$ 。

小球 P 再次到平衡位置的时间为 $t = \frac{T}{2}$ ，联立解得 $t = 1.10\text{s}$ 。碰后 Q 向右做匀减速直线运动，末速度减为零时的时间为 t' ，由运动学公式得 $0 = v_Q - at'$ 。

对于 Q，由牛顿第二定律得 $\mu m_Q g = m_Q a$ ，联立解得 $t' = 0.61\text{s}$ 。

由于 $t' < t$ ，故在小球 P 再次到平衡位置的时间内，小球 Q 已停下；所以小球 Q 向右运动的过程中由动能定理得 $-\mu m g s = 0 - \frac{1}{2} m_Q v_Q^2$ ，代入数据解得 $s = 0.51\text{m}$ 。

【练习】

1. 如图所示，质量不相等的两物块 P、Q 用轻质弹簧连接静止在光滑水平面上，系统在外力的作用下弹簧处于压缩状态，现撤去外力，在此后的运动过程中，弹簧始终在弹性限度范围内，对 P、Q 和弹簧组成的系统，下列说法正确的是 ()



- A. 动量不守恒，机械能不守恒 B. 动量守恒，机械能守恒
C. 动量不守恒，机械能守恒 D. 动量守恒，机械能不守恒

2. 如图所示，一科学探究兴趣小组在水平地面上静止放置材料相同、紧靠在一起的物体 A 和 B，两物体可视为质点且物体 B 的质量较小。两物体间夹有少量炸药，爆炸后两物体分别沿水平方向左右分离，不计空气阻力，下列说法正确的是 ()



- A. 爆炸过程中，A 和 B 物体构成的系统动量守恒，机械能也守恒
B. 爆炸过程中，两物体获得的初动量相同
C. 爆炸过程中，A 物体获得的初动能比 B 小
D. 爆炸后，两物体在水平地面上的滑行时间相同

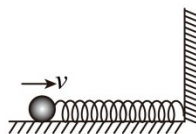
3. 如图所示，下列判断正确的是 ()



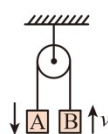
甲



乙



丙



丁

- A. 甲图中，从滑梯上加速下滑的小朋友机械能不守恒
B. 乙图中，在匀速转动的摩天轮中的游客机械能守恒
C. 丙图中，在光滑的水平面上，小球和弹簧系统机械能守恒
D. 丁图中，不计任何阻力和细绳质量时，A 的机械能守恒

4. 如图所示，在光滑的水平地面上有一辆平板车，车的两端分别站着人 A 和 B，A 的质量为 m_A ，B 的质量为 m_B ， $m_A > m_B$ 。最初人和车都处于静止状态，现在，两人同时由静止开始相向而行，A 和 B 相对地面的速度大小相等，则车 ()



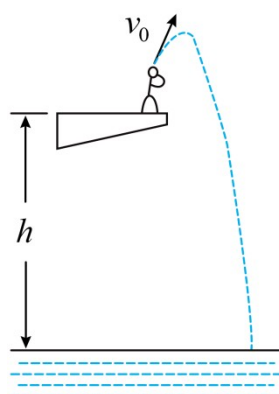
- A. 静止不动 B. 向右运动 C. 向左运动 D. 左右往返运动

5. 如图所示，甲、乙两弹性球在光滑的水平面上相向正碰，碰后两球均向右运动。在碰撞过程中（ ）



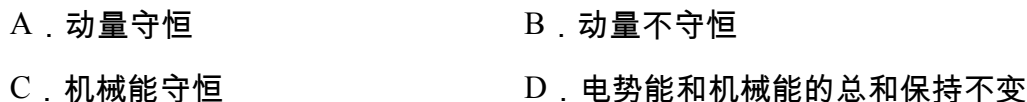
- A. 当乙的速度为 0 时，甲的速度方向向右
- B. 当乙的速度为 0 时，甲的速度方向向左
- C. 当甲球形变量最大时，甲的速度为 0
- D. 当乙球形变量最大时，乙的速度为 0

6. 2025 年世界游泳锦标赛于 2025 年 7 月 11 日至 8 月 3 日在新加坡举行，如图所示，某质量为 m 的运动员（可视为质点）从距离水面高度为 h 的跳台以初速度 v_0 斜向上起跳，最终落入水中。重力加速度大小为 g ，不计空气阻力，以跳台所在水平面为重力势能的零参考平面，则（ ）



- A. 运动员入水时的重力势能为 mgh
- B. 运动员入水时的动能为 $\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh$
- C. 运动员入水时的机械能为 $\frac{1}{2}mv_0^2 - mgh$
- D. 运动员在空中运动时的机械能先减小后增大

7. 如图所示，竖直向上的匀强电场中，带正电的小球和不带电的小球通过绝缘细线连接在一起，两小球恰好静止。现剪断绝缘细线，不计空气阻力，则在不带电小球落地前，两小球构成的系统（ ）



A. $0\sim 0.8\text{m}$ 过程中物体所受拉力是变力，物体先上升后下降

B. 0.8m 处物体的速度大小应为 2m/s

C. $0.8\text{m}\sim 1.0\text{m}$ 过程中物体可能先上升后下降

D. $1.0\text{m}\sim 2.0\text{m}$ 过程中物体可能做匀加速直线运动，也可能做匀减速直线运动

A diagram showing a block on an inclined plane. The plane makes an angle θ with the horizontal. The block is represented by a solid orange square at the top and a dashed blue square at the bottom, indicating its position at two different times. An arrow points down the incline, indicating the direction of motion.

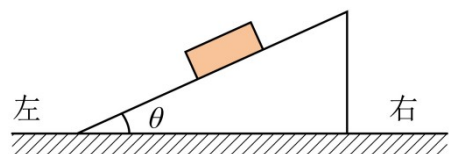
103

B. 该过程中重力的冲量大小为 $\frac{mgs}{v}$

C. 物体下滑过程中，系统机械能守恒

D. 物体下滑过程中，克服摩擦力做功为 $mgs \sin \theta - \frac{1}{2}mv^2$

10. 如图所示，斜面体质量为 M ，物块质量为 m ，一开始两者都静止，所有接触面均光滑，重力加速度为 g 。经过 t 时间后，物块到达斜面底部。下列说法正确的是 ()



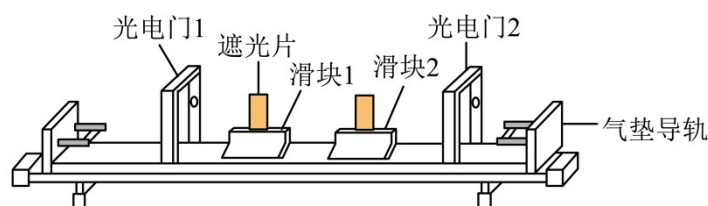
A. 斜面体、物块与地球组成的系统机械能守恒

B. 斜面体、物块组成的系统动量守恒

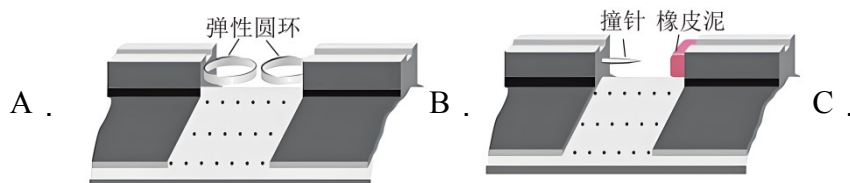
C. 斜面体对地面的压力大于 $(M + m)g$

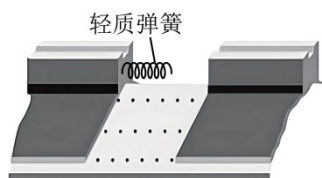
D. 斜面体对物块的支持力做负功

11. 某同学利用气垫导轨验证动量守恒定律，实验装置如图所示。用天平测得滑块 1 和滑块 2 的质量分别为 m_1 和 m_2 ，用游标卡尺测得滑块上遮光片的宽度均为 d ，安装好实验器材后，将滑块 1 放在光电门 1 左侧，将滑块 2 放在光电门 2 的右侧，轻推两滑块，使它们相向运动并发生碰撞，测得碰前光电门 1、2 的挡光时间分别为 t_1 、 t_2 (注： $t_1 = t_2$)，碰后光电门 1 的挡光时间为 t_3 、光电门 2 无数据输出。



(1) 通过对实验数据分析，该同学选用的是 _____ 组滑块进行的实验。

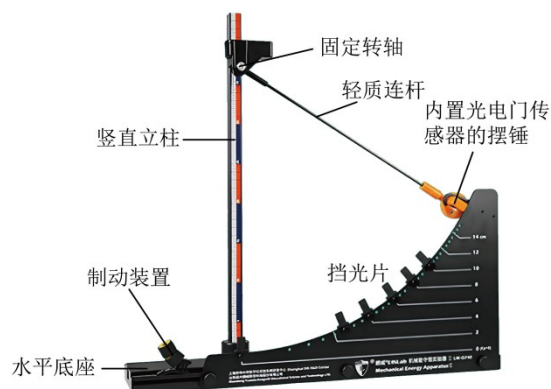




(2)通过对实验数据分析，可判断出 m_1 _____ m_2 (填“>”“<”或“=”)。

(3)该同学取下滑块 1 和滑块 2，换另一组质量为 m_3 的滑块 3 和质量为 m_4 的滑块 4 进行实验，将滑块 3 放到光电门 1 的左侧，滑块 4 静止在光电门 1 与光电门 2 之间，向右轻推滑块 3 使它与滑块 4 相碰。光电门 1 先后记录两次遮光时间依次为 t_4 、 t_5 ，光电门 2 记录遮光时间为 t_6 。在误差允许的范围内，若满足表达式 _____，则表明两滑块碰撞过程中动量守恒；若还满足表达式 _____，则表明两滑块的碰撞为弹性碰撞 (均用本小题给出的符号表示)。

12. 某同学使用如图装置验证机械能守恒定律，已知当地重力加速度为 g 。



(1)用水平推力从最低点缓慢推高摆锤的过程中，推力 F 与轻质连杆对摆锤的拉力 T 的变化情况为()

- A. F 增大， T 减小 B. F 、 T 都增大
C. F 减小， T 增大 D. F 、 T 都减小

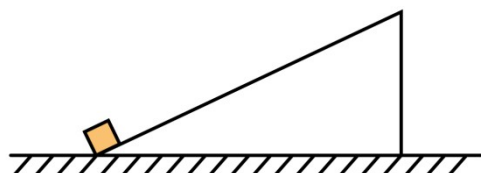
(2)将摆锤从图示位置静止释放，读取并记录各挡光片的对应高度 h 和摆锤经过各挡光片的挡光时间 t ，测得各挡光片的宽度均为 d 。利用实验数据，以 h 为横坐标，以 _____ 为纵坐标绘制图线，当图线为斜率大小近似为 g 的倾斜直线时，可认为摆锤下摆过程中机械能守恒。

(3)摆锤以大小为 v 的速度经过最低点后，在制动装置作用下静止于连杆与竖直方向夹角为 θ 的位置。已知摆锤质量为 m 、摆长为 L ，刹停过程中制动装置对摆

锤做功 $W =$ _____。

13. 某物块以 120J 的初动能从固定斜面底端上滑，以斜面底端所在的水平面为零势能参考平面，物块滑到最高点时重力势能为 80J，之后又滑回斜面底端。

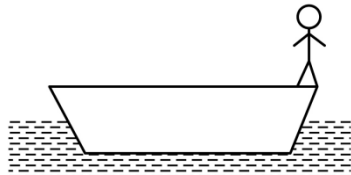
则：



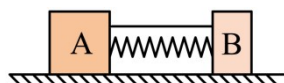
(1) 物块回到斜面底端时的动能为_____J；

(2) 往返全过程中摩擦产生的热量为_____J。

14. 如图所示，质量为 M 的船停在平静的湖面上，船头站着质量为 m ($m < M$) 的人，船头到船尾的距离为 L ，现在人由静止开始从船头走到船尾，不计水对船的阻力，则人和船运动方向_____（选填“相同”或“相反”），船运行的平均速度（选填“大于”“小于”或“等于”）人行走的平均速度，人相对湖面的位移大小为_____。

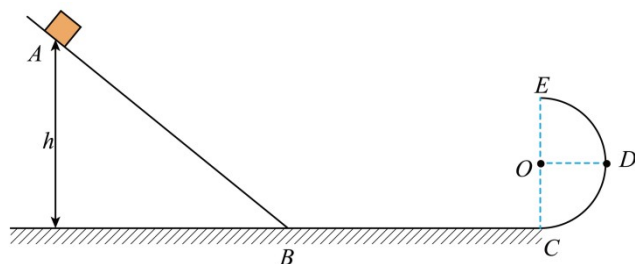


15. 如图所示，在光滑水平桌面上静止有 A、B 两物块，质量分别是 $3m$ 和 m 。两物块用细线拴在一起，中间压缩一弹簧（与物块未拴接），压缩量为 d ，剪断细线后，两物块被弹开，弹开瞬间 A、B 动能大小之比是_____，此过程 A 的位移大小为_____。



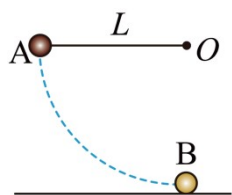
16. 在极限运动竞技场中，选手通过操控物块完成三个阶段的挑战，分别是极速下滑、障碍滑行和凌空飞跃。现简化运动轨道模型如图所示，在竖直平面内，光滑斜面下端与水平面 BC 平滑连接于 B 点，水平面 BC 与光滑半圆弧轨道 CDE 相切于 C 点， E 点在圆心 O 点正上方， D 点与圆心等高。一物块（可看作质点）从斜面 A 点由静止释放，物块通过半圆弧轨道的 E 点且沿水平方向飞出，最后落到水平面上的 F 点处（图中未标出）。已知 F 、 C 两点距离 $L_{FC} = 1.6\text{m}$ ，

圆弧轨道半径 $R = 0.4\text{m}$ ，斜面上 A 点距离水平面 BC 的高度 $h = 2.0\text{m}$ ， B 、 C 两点距离 $x = 2.0\text{m}$ ，重力加速度 g 取 10m/s^2 。求：



- (1) 通过 E 点时的速度；
- (2) 物块与水平面 BC 间的动摩擦因数；
- (3) 将物块仍从斜面 A 点上由静止释放，调节半圆弧轨道 CDE 与 B 点的距离，使得物块在半圆弧轨道上运动时不脱离轨道，则水平面 BC 的长度 x' 应满足的条件。

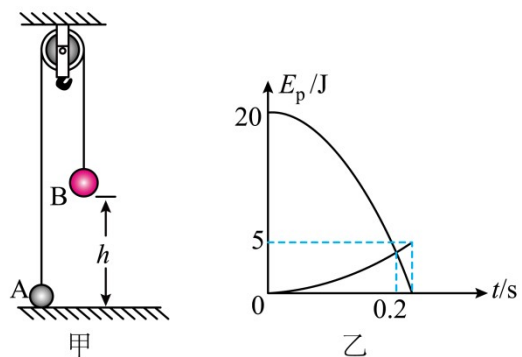
17. 如图所示，质量为 $m_A = 1\text{kg}$ 的小球 A 系在长 $L = 0.45\text{m}$ 的细线一端，线的另一端固定在 O 点。质量为 $m_B = 2\text{kg}$ 的小球 B 置于光滑水平地面上，且位于 O 点的正下方。现将小球 A 拉至水平位置（细线伸直）由静止释放，运动至最低点时与 B 球发生正碰（碰撞时间极短）。碰后小球 A 反弹，上摆至距水平面 $h = 0.05\text{m}$ 高处时速度减为零。两球均可视为质点，不计空气阻力，取重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ 。求：



- (1) 小球 A 在与小球 B 碰撞前瞬间，细线对小球拉力的大小 F ；
- (2) 请判定此碰撞是否为弹性碰撞，并说明理由；
- (3) 碰撞过程中，小球 B 对小球 A 的冲量 I 。

18. 如图甲所示，一条轻绳跨过定滑轮，绳的两端各系一个小球 A 和 B，用手托住 B 球，轻绳刚好被拉紧，取地面为重力势能的零势能面，从 $t=0$ 时静止释

放 B 球，到 B 球落地前的过程中，A、B 两球的重力势能 E_p 随时间 t 的变化关系如图乙，定滑轮的质量及轮与轴间的摩擦均不计，A 始终没有与定滑轮相碰，忽略空气阻力，重力加速度 g 取 10m/s^2 。求：



(1) B 球落地时的动能；

(2) $t=0$ 时，B 球离地的高度；

(3)当 B 球的重力势能是动能的 $\frac{1}{3}$ 时，B 球距地面的高度。